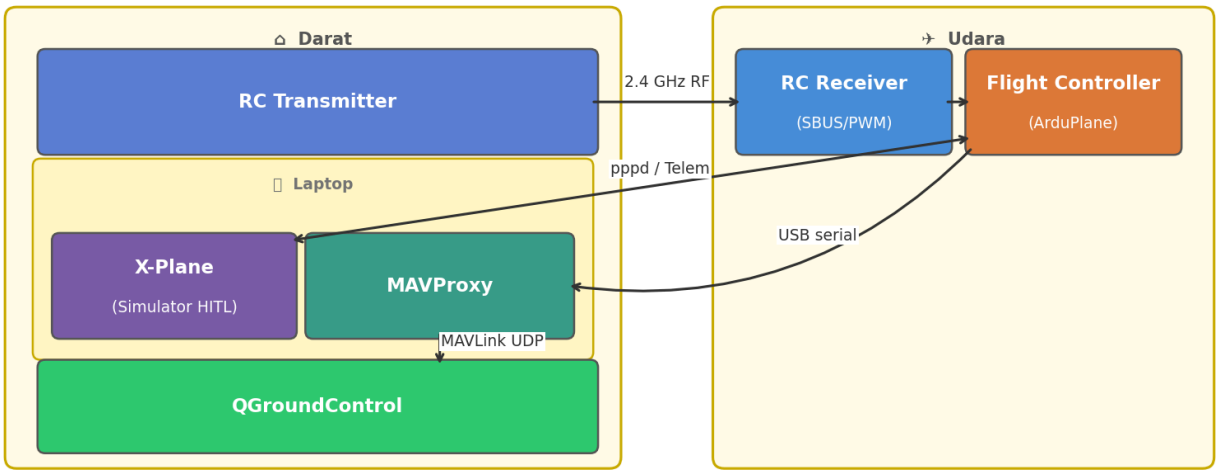
Logbook Kegiatan — 17 April 2026

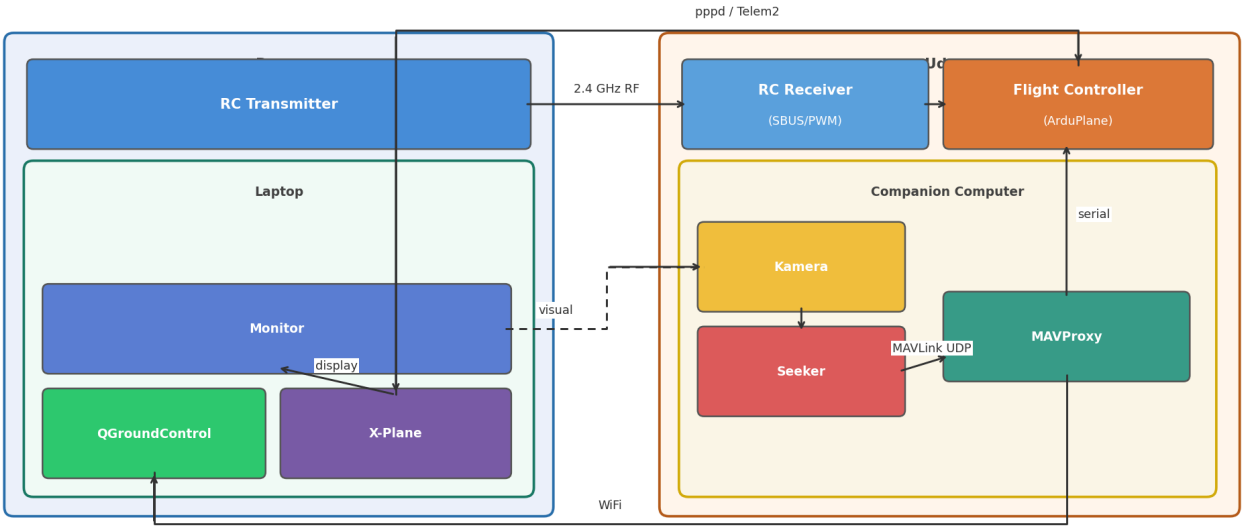
Penelitian	Sistem Kendali Drone Kamikaze Berbasis Deteksi Objek Warna dalam Simulasi HITL
Tim	Musa El Hanafi & Muhammad Ihsan Fahriansyah
Lokasi	Lab Komputer SMA Swasta Alfa Centauri, Kota Bandung
Hari/Tanggal	Kamis, 17 April 2026

Kegiatan hari ini dibagi dalam dua bagian utama: **Bagian I — Darat** mencakup setup environment pengembangan, fork dan clone repositori firmware, serta kompilasi dan upload firmware ke Pixhawk; **Bagian II — Udara** mencakup implementasi firmware khusus SATRIA (board config HITL, elevon mapping, konfigurasi SITL), setup sesi terbang, uji terbang manual, autotune, dan auto takeoff dengan navigasi waypoint.

Arsitektur Sistem HITL

HITL (Hardware-in-the-Loop) menggunakan Pixhawk v2 (fmuv3) yang menjalankan firmware ArduPlane custom. X-Plane menyediakan model fisika penerbangan; Pixhawk menjalankan kode autopilot nyata. Injeksi sensor dan output aktuator ditangani sepenuhnya **di dalam firmware** via SITL XPlane backend — tidak memerlukan bridge script atau MAVProxy.





Aliran data:

Arah	Jalur	Konten
X-Plane → Pixhawk	UDP → PPP (TELEM2)	DATA@ rows (IMU, GPS, airspeed, attitude)
Pixhawk → X-Plane	PPP (TELEM2) → UDP	DREF packets (yoke ratios, throttle)
QGC ↔ Pixhawk	USB (SERIAL0)	MAVLink2 telemetry, parameter, misi
RC Transmitter → Pixhawk	2.4 GHz radio + SBUS/PPM	Input stick RC

SIM_XPlane backend (`SIM_XPlane.cpp`) berjalan di Pixhawk dan:
- Mendecode DATA@ rows masuk → populate `SIMState` (injeksi sensor)
- Membaca `input.servos[]` tiap siklus → mengirim DREF packets ke X-Plane
- Menggunakan `xplane_plane.json` (embedded di firmware ROMFS) untuk memetakan servo channel ke DREF X-Plane

Koneksi fisik:

Kabel	Dari	Ke
USB-A → micro-B	Laptop	Pixhawk USB (SERIAL0)
USB–UART adapter	Laptop (pppd)	Pixhawk TELEM2 (SERIAL2) @ 115200 baud

DREF mapping (`xplane_plane.json`):

Channel	DREF	Tipe
CH1 (aileron)	`sim/joystick/yoke_roll_ratio`	angle (–1…+1)
CH2 (elevator)	`sim/joystick/yoke_pitch_ratio`	angle_neg (inverted)

Channel	DREF	Tipe
CH3 (throttle)	`sim/flightmodel/engine/ENGN_thro_use[0]`	range (0…1)
CH4 (rudder)	`sim/joystick/yoke_heading_ratio`	angle (–1…+1)

Bagian I — Darat

---

1. Instalasi Git

Kegiatan:
Instalasi Git pada laptop yang digunakan sebagai build machine untuk firmware ArduPilot.

Langkah:
1. Download Git dari https://git-scm.com/download/win
2. Jalankan installer → pada bagian **"Adjusting your PATH environment"**, pilih **"Git from the command line and also from 3rd-party software"**
3. Pilihan lain biarkan default → klik Next hingga selesai
4. Verifikasi di Command Prompt:
`git --version`

Hasil: Git berhasil terinstal dan dapat diakses dari terminal.

---

2. Pendaftaran Akun GitHub

Kegiatan:
Membuat akun GitHub untuk menyimpan repositori firmware SATRIA dan logbook penelitian.

Langkah:
1. Buka https://github.com
2. Klik **"Sign up"** → masukkan email, password, dan username
3. Verifikasi email melalui link konfirmasi
4. Generate SSH key dan daftarkan ke GitHub:
`bash ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email@gmail.com" cat ~/.ssh/id_rsa.pub`
Salin output → GitHub → Settings → SSH Keys → New SSH Key → Paste → Save
5. Verifikasi koneksi SSH:
`bash ssh -T git@github.com`

Hasil: Akun GitHub berhasil dibuat dan SSH key terdaftar.

---

3. Fork Repositori ArduPilot → satria-firmaware

Kegiatan:
Fork repositori ArduPilot ke akun GitHub `musaelhanafi` sebagai basis pengembangan firmware custom SATRIA.

Langkah:
1. Buka https://github.com/ArduPilot/ardupilot
2. Klik **"Fork"** → pilih akun `musaelhanafi` sebagai owner → rename menjadi `satria-firmaware` → klik **Create fork**
3. Repositori fork tersedia di `git@github.com:musaelhanafi/satria-firmaware.git`
4. Set remote pada repositori lokal:

`bash git remote rename origin upstream git remote add origin git@github.com:musaelhanafi/satria-firmaware.git git push -u origin main`

Hasil: Fork berhasil. Repositori satria-firmaware tersedia di `git@github.com:musaelhanafi/satria-firmaware.git`.

---

4. Clone Repositori satria-firmaware

Kegiatan:
Clone repositori firmware yang sudah di-fork ke mesin lokal. Repo ini merupakan fork ArduPilot yang akan dimodifikasi dengan konfigurasi board `fmuv3-hil` dan patch HITL khusus SATRIA.

Perintah:

```
git clone git@github.com:musaelhanafi/satria-firmaware.git
cd satria-firmaware
git submodule update --init --recursive
```

Catatan: Proses `submodule update` memakan waktu ±10–15 menit tergantung koneksi internet karena submodul MAVLink, ChibiOS, dan lainnya berukuran besar.

Hasil: Repositori satria-firmaware berhasil di-clone lengkap dengan seluruh submodul.

---

5. Konfigurasi Environment Build & Kompilasi Firmware

Kegiatan:
Konfigurasi build environment menggunakan WAF build system ArduPilot dan kompilasi firmware ArduPlane dengan konfigurasi board `fmuv3-hil` (Pixhawk 2.4.8 mode HITL).

Langkah:
1. Install dependensi Python yang diperlukan:
`bash pip install empy==3.3.4 pexpect pymavlink future`
2. Fix MAVLink headers yang berpotensi konflik sebelum build:
`bash python3 fix_mavlink_headers.py`
3. Konfigurasi board `fmuv3-hil`:
`bash ./waf configure --board fmuv3-hil`
4. Kompilasi firmware ArduPlane:
`bash ./waf plane`

Output: File firmware `arduplane.apj` tersimpan di folder `build/fmuv3-hil/bin/`.

> **Catatan:** Jika build gagal dengan error `redefinition of 'param_union'`, jalankan ulang `python3 fix_mavlink_headers.py` lalu `./waf distclean` sebelum configure ulang.

Hasil: Firmware ArduPlane HITL berhasil dikompilasi untuk board `fmuv3-hil` tanpa error.

---

6. Upload Firmware ke Pixhawk 2.4.8

Kegiatan:
Upload firmware ArduPlane hasil kompilasi ke Pixhawk 2.4.8 langsung melalui WAF via koneksi USB.

Langkah:
1. Hubungkan Pixhawk ke laptop via kabel USB
2. Jalankan perintah upload:
`bash ./waf plane --upload`
WAF otomatis mendeteksi Pixhawk pada port USB dan meng-upload firmware `arduplane.apj`.
3. Pixhawk reboot otomatis setelah upload selesai.

Hasil: Firmware berhasil di-upload ke Pixhawk 2.4.8.

---

7. Verifikasi Boot via QGroundControl

Kegiatan:
Verifikasi bahwa Pixhawk berhasil boot dengan firmware ArduPlane yang baru diupload.

Langkah:
1. Setelah upload, Pixhawk reboot otomatis dan terhubung kembali ke QGroundControl
2. Cek vehicle summary: firmware version, board type, dan status sensor

3. Verifikasi tidak ada critical error di message log QGC
4. Cek deteksi sensor: IMU, barometer, dan compass

Hasil: Pixhawk berhasil boot dengan ArduPlane. QGroundControl menampilkan status normal — sensor IMU dan barometer terdeteksi tanpa error.

Bagian II — Udara

---

8. Implementasi Board Config HITL: fmuv3-hil, fmuv3-hil-plane

Kegiatan:
Membuat dua konfigurasi board baru di firmware satria-firmaware untuk mendukung mode HITL dengan X-Plane sebagai physics engine pada Pixhawk 2.4.8.

A. fmuv3-hil (Pixhawk — Flying Wing Elevon)

File: `libraries/AP_HAL_ChibiOS/hwdef/fmuv3-hil/hwdef.dat` dan `defaults.parm`

Parameter	Nilai	Keterangan
`AHRS_EKF_TYPE`	2	EKF2 (sesuai keterbatasan STM32F427)
`EK2_ENABLE`	1	EKF2 aktif
`EK3_ENABLE`	0	EKF3 nonaktif
`GPS1_TYPE`	100	SITL GPS
`ARSPD_TYPE`	100	SITL airspeed
`NET_ENABLE`	1	PPP networking aktif
`SERIAL2_PROTOCOL`	48	PPP protocol di TELEM2
`SERIAL2_BAUD`	115	115200 baud
`NET_OPTIONS`	64	PPP options
`SIM_OPOS_LAT`	−6.897434	Bandara WICC — Bandung
`SIM_OPOS_LNG`	107.566887	
`SIM_OPOS_ALT`	744.0	AMSL (m)

B. fmuv3-hil-plane (Pixhawk — Fixed Wing Konvensional)

File: `libraries/AP_HAL_ChibiOS/hwdef/fmuv3-hil-plane/hwdef.dat` dan `defaults.parm`

Sama dengan fmuv3-hil tetapi menggunakan `xplane_plane.json` (aileron/elevator/throttle/rudder terpisah).

Parameter	Nilai	Keterangan
`SERVO1_FUNCTION`	4	Aileron
`SERVO2_FUNCTION`	19	Elevator
`SERVO3_FUNCTION`	70	Throttle
`SERVO4_FUNCTION`	21	Rudder

Hasil: Dua konfigurasi board HITL berhasil dibuat dan dapat dikompilasi.

---

9. Implementasi xplane_elevon.json

Kegiatan:
Membuat file DREF map baru untuk flying wing (elevon) yang digunakan oleh board x86-hil dan fmuv3-hil.

File: `Tools/autotest/models/xplane_elevon.json`

`SIM_XPlane.cpp` melakukan demix servo sebelum mengirim ke X-Plane:

DRef X-Plane	Tipe	Formula (SIM_XPlane.cpp)
`sim/joystick/yoke_roll_ratio`	`elevon_aileron`	`(CH1_left - CH2_right) / 1000`
`sim/joystick/yoke_pitch_ratio`	`elevon_elevator`	`(CH1_left + CH2_right - 3000) / 1000 + 0.5`
`sim/flightmodel/engine/ENGN_thro_use[0]`	`range`	`(CH3 - 1000) / 1000`

Channel mapping:

Channel	Servo	Keterangan
`channel: 1`	SERVO1	Left elevon (CH1)
`channel2: 2`	SERVO2	Right elevon (CH2)
`channel: 3`	SERVO3	Throttle

Hasil: xplane_elevon.json berhasil dibuat dan elevon SATRIA bergerak benar di X-Plane.

10. Fix Build & Konfigurasi Sensor SITL

Kegiatan:
Menyelesaikan tiga isu yang muncul setelah konfigurasi SITL.

A. Fix AHRS_EKF_TYPE — Compass Tidak Sinkron dengan X-Plane

`AHRS_EKF_TYPE 3` (EKF3) menyebabkan heading lag karena heading harus konvergen melalui fusi gyro + compass. Dengan `AHRS_EKF_TYPE 10` (SIM backend), attitude langsung dari `fdm.quaternion` X-Plane — zero lag.

> Constructor `SIM_XPlane` sendiri mengomentari: "*XPlane sensor data is not good enough for EKF. Use fake EKF by default.*"

Parameter	Nilai	Keterangan
`AHRS_EKF_TYPE`	**10**	Attitude langsung dari X-Plane quaternion
`EK3_ENABLE`	1	EKF3 tetap aktif untuk terrain/odometry
`EK2_ENABLE`	0	EKF2 nonaktif

B. Konfigurasi Compass SITL (SIM_MAGx_DEVID)

Di binary SITL, `AP_Compass_SITL` dibuat otomatis untuk setiap `SIM_MAGx_DEVID` yang bernilai non-nol. Default ada 7 compass phantom — cukup aktifkan satu.

Parameter	Nilai	Keterangan
`COMPASS_USE`	1	Gunakan compass 1
`COMPASS_USE2`	0	Nonaktifkan compass 2
`COMPASS_USE3`	0	Nonaktifkan compass 3
`SIM_MAG1_DEVID`	97539	Non-nol = compass 1 aktif
`SIM_MAG2_DEVID`	**0**	Nol = tidak membuat instance compass 2
`SIM_MAG3_DEVID`	**0**	Nol = tidak membuat instance compass 3

Hasil: Heading sinkron dengan X-Plane. Compass phantom berlebih dinonaktifkan.

11. Konfigurasi Parameter SITL X-Plane

Kegiatan:
Dokumentasi dan verifikasi seluruh parameter ArduPilot yang relevan untuk konfigurasi SITL dengan X-Plane backend.

Parameter Home / Origin

Parameter	Nilai (WICC Bandung)	Keterangan
`SIM_OPOS_LAT`	−6.897434	Latitude startup
`SIM_OPOS_LNG`	107.566887	Longitude startup
`SIM_OPOS_ALT`	744.0	Altitude AMSL (m)
`SIM_OPOS_HDG`	108.0	Heading startup (°)

Parameter Sensor Backend

Parameter	Nilai	Keterangan
`GPS1_TYPE`	100	SITL GPS backend
`ARSPD_TYPE`	100	SITL airspeed backend
`AHRS_EKF_TYPE`	**10**	Attitude dari X-Plane — jangan ubah ke 3
`INS_GYR_CAL`	0	Skip kalibrasi gyro saat startup

Parameter Kontrol Simulasi

Parameter	Nilai	Keterangan
`SIM_SPEEDUP`	**1**	Wajib 1 — X-Plane berjalan real-time
`SIM_XP_BIND_PORT`	49005	Port UDP yang didengarkan ArduPilot dari X-Plane
`SIM_OH_MASK`	255 (fmuv3) / 0 (x86)	Bitmask channel servo ke hardware

Ringkasan defaults.parm x86-hil

```
# AHRS
AHRS_EKF_TYPE  10
EK3_ENABLE      1
EK2_ENABLE      0

# Sensor backends
GPS1_TYPE     100
```

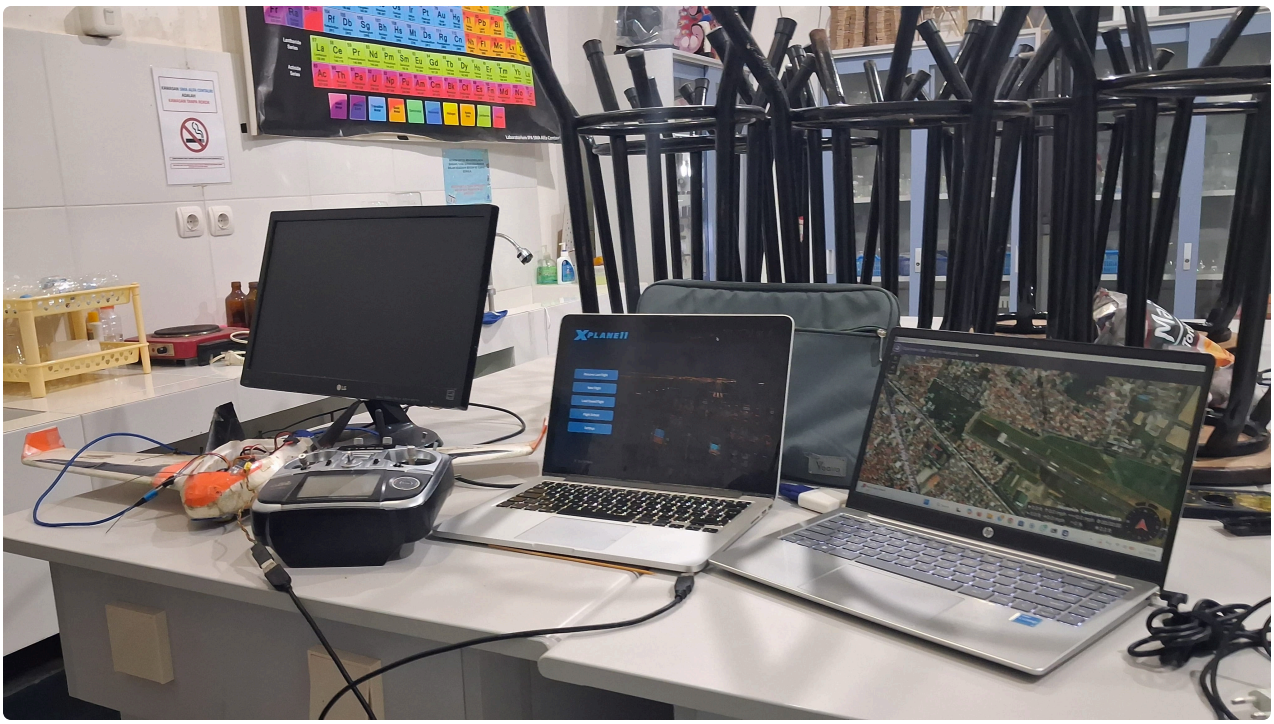
```
ARSPD_TYPE    100

# Compass
COMPASS_USE     1
COMPASS_USE2    0
COMPASS_USE3    0
SIM_MAG2_DEVID  0
SIM_MAG3_DEVID  0

# Home position (WICC Bandung)
SIM_OPOS_LAT   -6.897434
SIM_OPOS_LNG  107.566887
SIM_OPOS_ALT  744.0
SIM_OPOS_HDG  108.0

# Simulasi
SIM_SPEEDUP     1
SIM_OH_MASK     0
SIM_XP_BIND_PORT 49005

# RC & Arming
THR_FAILSAFE    0
RC_OVERRIDE_TIME -1
BRD_SAFETY_DEFLT 0
ARMING_SKIPCHK  -1
ARMING_REQUIRE   1

# Takeoff
TKOFF_THR_MINACC 0
TKOFF_THR_MINSPD 0
TKOFF_ROTATE_SPD 12
```

Hasil: Seluruh parameter SITL X-Plane terdokumentasi dan terverifikasi.

---

12. Setup Sesi HITL — Jaringan X-Plane, PPP Tunnel, dan QGroundControl

Kegiatan:
Prosedur lengkap menjalankan sesi HITL ArduPlane fmuv3-hil + X-Plane 11/12.



Langkah 1 — Konfigurasi Jaringan X-Plane

Settings → Net Connections → Data:

Field	Nilai
Send data to IP	`10.0.0.2`

Field	Nilai
Send data port	`49005`
Receive commands port	`49000`

Aktifkan DATA@ rows berikut (**Settings** → **Data Output**, centang "Send data over the net"):

Row #	Nama	Digunakan untuk
1	Frame rate / sim time	Timing
3	Speeds	IAS → sensor airspeed
4	G-load	Akselerasi body-frame → IMU
16	Angular velocities	Roll/pitch/yaw rates → gyro
17	Pitch, roll, heading	Attitude → EKF
20	Lat, lon, altitude	Posisi GPS
21	Loc, vel, dist	Kecepatan NED → GPS velocity

Langkah 1b — Registrasi Keyboard J untuk JATO di X-Plane

JATO (Jet Assisted Take Off) diaktifkan secara manual via keyboard saat berada di runway. Daftarkan key **J** ke command JATO di X-Plane agar bisa digunakan saat sesi HITL berlangsung.

Settings → Keyboard → cari "JATO":

1. Buka X-Plane → **Settings** → **Keyboard**
2. Di kolom pencarian ketik `JATO`
3. Pilih command **"Engage/Disengage JATO rockets"**
4. Klik kolom **Key** di sebelah kanan → tekan tombol **J** di keyboard
5. Klik **Done** untuk menyimpan

Penggunaan saat terbang:

Kondisi	Aksi
Pesawat di runway, siap takeoff	Tekan **J** → JATO menyala, dorongan ekstra selama burn time
JATO habis	Otomatis mati sesuai durasi yang dikonfigurasi di Plane Maker

> **Catatan:** JATO hanya efektif saat kecepatan masih rendah di runway. Tekan **J** segera setelah arm dan throttle naik.

Langkah 2 — Start PPP Tunnel

Hubungkan USB–UART adapter ke port TELEM2 Pixhawk. Cari nama device, lalu jalankan `pppd`:

```
# macOS
sudo pppd /dev/tty.usbserial-XXXX 115200 \
  10.0.0.1:10.0.0.2 \
  noauth local nodetach \
  asyncmap 0 novj nopcomp noaccomp \
  lcp-echo-interval 0
```

```
# Linux
sudo pppd /dev/ttyUSB0 115200 \
  10.0.0.1:10.0.0.2 \
  noauth local nodetach \
  asyncmap 0 novj nopcomp noaccomp \
  lcp-echo-interval 0
```

IP	Host
`10.0.0.1`	Laptop (sisi X-Plane)
`10.0.0.2`	Pixhawk

> - `lcp-echo-interval 0` — nonaktifkan LCP keepalive (tanpa ini pppd putus setelah ~12 detik)
> - `novj` — nonaktifkan VJ TCP header compression (kurangi latensi)
> - `asyncmap 0` — tidak ada escaping karakter kontrol

Langkah 3 — Hubungkan QGroundControl

Colokkan USB Pixhawk ke laptop. Buka QGroundControl — akan auto-connect via USB di 921600 baud (SERIAL0).

Harus terlihat: vehicle connected (ArduPlane), parameters loaded, flight mode aktif.

Langkah 4 — Membuat Flight Plan di QGroundControl

1. Klik ikon **Plan** di toolbar atas QGC → tampilan beralih ke peta top-down
2. Klik **"+ Waypoint"** → klik posisi runway di peta → ubah type WP1 menjadi **Takeoff**:
3. Set **Min. Pitch**: `15°`

4. Set **Altitude**: `100 m` AGL
5. Tambah WP2, WP3, dst. dengan altitude `150 m` dan acceptance radius `25 m`
6. Tambah **LOITER_UNLIM** sebagai perintah akhir
7. Klik **Upload** → konfirmasi **"Mission uploaded"**

> **Catatan:** Takeoff wajib menjadi WP1. ArduPlane tidak akan memasuki mode AUTO jika WP1 bukan Takeoff atau misi kosong.

Langkah 5 — Unpause X-Plane & Arm

1. Tekan **P** di X-Plane untuk memulai simulasi
2. Tunggu EKF konvergen — GPS fix muncul di QGC
3. Nyalakan RC transmitter → verifikasi RC link
4. Arm via QGC → terbang

Parameter kunci:

Parameter	Nilai	Tujuan
`BRD_SAFETY_DEFLT`	0	Tidak ada safety switch
`ARMING_SKIPCHK`	-1	Skip pre-arm checks
`THR_FAILSAFE`	0	Nonaktifkan RC failsafe
`TKOFF_THR_MINSPD`	0	Tidak ada cek kecepatan GPS
`TKOFF_THR_MINACC`	0	Tidak ada cek akselerasi

Troubleshooting:

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
pppd "Peer not responding"	LCP echo tidak dinonaktifkan	Tambahkan `lcp-echo-interval 0`
QGC tidak menampilkan GPS	EKF belum konvergen	Cek `SIM_OPOS_*`, pastikan X-Plane di-unpause
Kontrol tidak bergerak di X-Plane	Override DREFs timeout	Firmware mengirim ulang overrides otomatis tiap ~1 detik
"Waiting for RC"	Failsafe aktif	Verifikasi `THR_FAILSAFE 0`

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Takeoff tidak mulai di AUTO	Throttle gate tidak terbuka	Verifikasi `TKOFF_THR_MINSPD 0`, `TKOFF_THR_MINACC 0`

---

13. Verifikasi Data X-Plane → Pixhawk

Kegiatan:
Verifikasi bahwa data sensor dari X-Plane berhasil diterima oleh Pixhawk melalui koneksi PPP over TELEM2.

Langkah:
1. Jalankan X-Plane dengan simulasi aktif
2. Hubungkan PPP tunnel laptop ↔ Pixhawk via TELEM2
3. Cek log ArduPlane di QGroundControl — verifikasi:
- GPS lock diperoleh dari data X-Plane
- Data IMU bergerak sesuai manuver di X-Plane
- Airspeed berubah sesuai kecepatan di X-Plane

Hasil: Data X-Plane berhasil diterima Pixhawk. GPS lock tercapai, data IMU responsif terhadap pergerakan di X-Plane.

---

14. Terbang Manual SATRIA (Mode HITL)

Kegiatan:
Uji terbang SATRIA di X-Plane dalam mode HITL dengan Pixhawk sebagai flight controller aktif.

Skenario:
1. Spawn SATRIA di threshold runway 11 WICC Bandung
2. Arm Pixhawk via QGroundControl
3. Set mode MANUAL
4. Takeoff dan uji manuver dasar: roll, pitch, climb, descent
5. Observasi sinkronisasi respons servo fisik SATRIA dengan tampilan X-Plane

Hasil: SATRIA berhasil diterbangkan dalam mode HITL. Respons kontrol normal — input RC menggerakkan permukaan kontrol di X-Plane secara real-time melalui Pixhawk.

---

15. Konfigurasi Channel 5 RC — MANUAL / STABILIZE / AUTOTUNE

Kegiatan:
Konfigurasi RC channel 5 sebagai 3-position flight mode switch sebelum menjalankan Autotune.

Set Flight Mode Channel

Parameter	Nilai	Keterangan
`FLTMODE_CH`	**5**	Channel RC yang digunakan untuk flight mode switch

Mapping 3-Position Switch ke Flight Mode

Slot	Parameter	Nilai	Mode	Rentang PWM
Posisi 1 (bawah)	`FLTMODE1`	**0**	MANUAL	1000 – 1230
	`FLTMODE2`	**0**	MANUAL	1231 – 1360
Posisi 2 (tengah)	`FLTMODE3`	**2**	STABILIZE	1361 – 1490
	`FLTMODE4`	**2**	STABILIZE	1491 – 1620
Posisi 3 (atas)	`FLTMODE5`	**8**	AUTOTUNE	1621 – 1749
	`FLTMODE6`	**8**	AUTOTUNE	1750 – 2000

> **Kode mode ArduPlane:** MANUAL = 0, STABILIZE = 2, AUTOTUNE = 8.

Langkah Set di QGroundControl

1. **Vehicle Setup** → **Parameters** → set `FLTMODE_CH = 5`
2. Set `FLTMODE1` s.d. `FLTMODE6` sesuai tabel di atas
3. Reboot Pixhawk
4. Verifikasi di **QGC Fly View** → **Flight Mode indicator**: gerakkan switch transmitter

Posisi Switch	Mode yang Harus Muncul
Bawah	MANUAL
Tengah	STABILIZE
Atas	AUTOTUNE

> **Penting:** Pastikan switch di posisi **MANUAL** atau **STABILIZE** saat arm. Jangan arm dalam kondisi AUTOTUNE.

16. Manual Fix Parameter — Minimasi Pitch Jitter SATRIA

Kegiatan:
Perbaikan parameter manual untuk mengurangi pitch jitter sebelum menjalankan Autotune. Autotune tidak dapat bekerja optimal jika jitter belum diminimasi terlebih dahulu.

Root Cause Pitch Jitter:

Penyebab	Parameter	Dampak
Gain PID pitch terlalu tinggi	`PTCH_RATE_P`, `PTCH_RATE_D`	Osilasi cepat di axis pitch
TECS terlalu agresif	`TECS_PTCH_DAMP`, `TECS_TIME_CONST`	Hunting panjang saat altitude hold
Vibrasi motor masuk ke gyro	`INS_HNTCH_ENABLE`	Noise frekuensi tinggi di sensor
Filter gyro kurang kuat	`INS_GYRO_FILTER`	Noise tidak tersaring
Respon elevon terlalu sensitif	`MIXING_GAIN`	Over-correction tiap frame

Step A — TECS

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru	Alasan
`TECS_PTCH_DAMP`	0.0	**0.30**	Tambah damping pitch di TECS
`TECS_TIME_CONST`	5.0	**7.0**	Perlambat respon TECS
`TECS_THR_DAMP`	0.1	**0.50**	Damping throttle
`TECS_VERT_ACC`	7.0	**6.0**	Kurangi akselerasi vertikal maks

Step B — Pitch Rate PID

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru	Alasan
`PTCH_RATE_P`	0.10	**0.07**	Turunkan P untuk kurangi osilasi
`PTCH_RATE_I`	0.10	**0.08**	Turunkan I agar tidak windup
`PTCH_RATE_D`	0.001	**0.002**	Naikkan D untuk damping
`PTCH_RATE_FF`	0.0	**0.18**	Feedforward respon halus
`PTCH_RATE_FLTE`	0.0	**2.0**	Filter error pitch — kunci anti-jitter

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru	Alasan
`PTCH_RATE_FLTD`	0.0	**10.0**	Filter derivative pitch

Step C — Pitch Attitude Controller

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru	Alasan
`PTCH2SRV_TCONST`	0.5	**0.60**	Perlambat respon attitude pitch
`PTCH2SRV_P`	1.0	**0.90**	Turunkan P attitude
`PTCH2SRV_D`	0.0	**0.06**	Tambah D untuk damping

Step D — Notch Filter (Vibrasi Motor)

Parameter	Nilai	Keterangan
`INS_HNTCH_ENABLE`	**1**	Aktifkan harmonic notch filter
`INS_HNTCH_FREQ`	**100**	Estimasi frekuensi motor SATRIA
`INS_HNTCH_BW`	**50**	Bandwidth = setengah frekuensi
`INS_HNTCH_ATT`	**40**	Atenuasi 40 dB
`INS_HNTCH_MODE`	**1**	Mode throttle-based
`INS_HNTCH_HMNCS`	**3**	Filter harmonik 1 dan 2

Step E — Filter Gyro

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru	Alasan
`INS_GYRO_FILTER`	20	**15**	Filter lebih kuat
`INS_ACCEL_FILTER`	20	**15**	Filter akselerometer

Step F — Elevon & Airspeed

Parameter	Nilai Lama	Nilai Baru	Alasan
`MIXING_GAIN`	0.5	**0.45**	Kurangi sensitivitas elevon
`ARSPD_FBW_MIN`	9	**11**	Airspeed minimum (m/s)
`STALL_PREVENTION`	0	**1**	Aktifkan stall prevention

Verifikasi (Test Flight FBWA Sebelum Autotune):

Yang Diobservasi	Kondisi Buruk	Kondisi Baik (siap autotune)
Gerak pitch	Osilasi terus-menerus	Stabil atau osilasi sangat kecil
Gerak roll	Hunting kiri-kanan	Level stabil
Altitude	Berfluktuasi >5 m	Stabil dalam ±3 m

> Jangan jalankan Autotune jika jitter masih parah — Autotune akan menghasilkan gain yang salah.

---

17. Autotune SATRIA

Kegiatan:
Menjalankan Autotune ArduPlane pada SATRIA untuk mendapatkan gain PID roll dan pitch yang optimal secara otomatis.

Parameter Autotune:

Parameter	Nilai	Keterangan
`AUTOTUNE_LEVEL`	**6**	Agresivitas tuning 1–10
`AUTOTUNE_OPTIONS`	**0**	Tune semua axis (roll + pitch)

Langkah:
1. Set `AUTOTUNE_LEVEL = 6` di QGroundControl Parameters
2. Terbangkan SATRIA dalam mode **FBWA** — naik minimal **150 m AGL**
3. Pastikan area terbang radius >200 m
4. Switch mode ke **AUTOTUNE** via QGC Fly View → dropdown flight mode

Fase	Yang Terjadi
Roll sweep	Pesawat roll kiri-kanan berulang untuk identifikasi gain roll
Pitch sweep	Pesawat pitch up-down berulang untuk identifikasi gain pitch
Konvergensi	Gain diperhalus — manuver semakin kecil amplitudonya

1. Tunggu alert **"Autotune complete"** di QGC → biarkan 30 detik lagi sebelum land
2. Switch ke **FBWA** → test respon pitch dan roll

Menyimpan hasil Autotune:

```
QGroundControl → Vehicle Setup → Parameters
→ Tools → Save to file → SATRIA_autotune_result.params
```

Verifikasi nilai gain hasil tuning:

Parameter	Range Normal SATRIA	Jika Diluar Range
`PTCH_RATE_P`	0.05 – 0.12	Ulangi Autotune dengan level lebih rendah
`PTCH_RATE_D`	0.001 – 0.005	Periksa vibrasi motor
`RLL_RATE_P`	0.05 – 0.15	Normal untuk flying wing
`RLL_RATE_D`	0.001 – 0.004	Periksa vibrasi motor

Troubleshooting:

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Pitch jitter masih ada	`PTCH_RATE_D` terlalu rendah	Naikkan 0.001 per iterasi
Osilasi lambat (hunting)	`TECS_TIME_CONST` kecil	Naikkan ke 8.0 atau 9.0
Autotune P sangat tinggi	Vibrasi motor	Pastikan `INS_HNTCH_ENABLE = 1`
Alert "Autotune failed"	Area terbang terlalu sempit	Cari area lebih luas, ulangi

Hasil: Autotune berhasil dijalankan. Gain PID roll dan pitch teridentifikasi optimal dan tersimpan.

---

18. Auto Takeoff dan Navigasi Waypoint (Mode AUTO)

Kegiatan:
Menguji kemampuan SATRIA untuk melakukan takeoff otomatis dan mengikuti flight plan waypoint menggunakan mode AUTO ArduPlane dalam simulasi HITL.

Prasyarat:
- Misi sudah dibuat dan diupload ke Pixhawk via QGC (lihat seksi 12.4)
- HITL aktif: X-Plane berjalan, PPP tunnel aktif, GPS lock tercapai

Parameter	Nilai	Tujuan
`TKOFF_THR_MINACC`	`0`	Tidak ada cek akselerasi minimum
`TKOFF_THR_MINSPD`	`0`	Tidak ada cek kecepatan GPS
`TKOFF_ALT`	`100`	Altitude target takeoff (m AGL)

Parameter	Nilai	Tujuan
`CRUISE_SPEED`	`20`	Kecepatan jelajah (m/s)
`WP_RADIUS`	`25`	Acceptance radius waypoint (m)
`ARMING_REQUIRE`	`1`	Vehicle harus di-arm

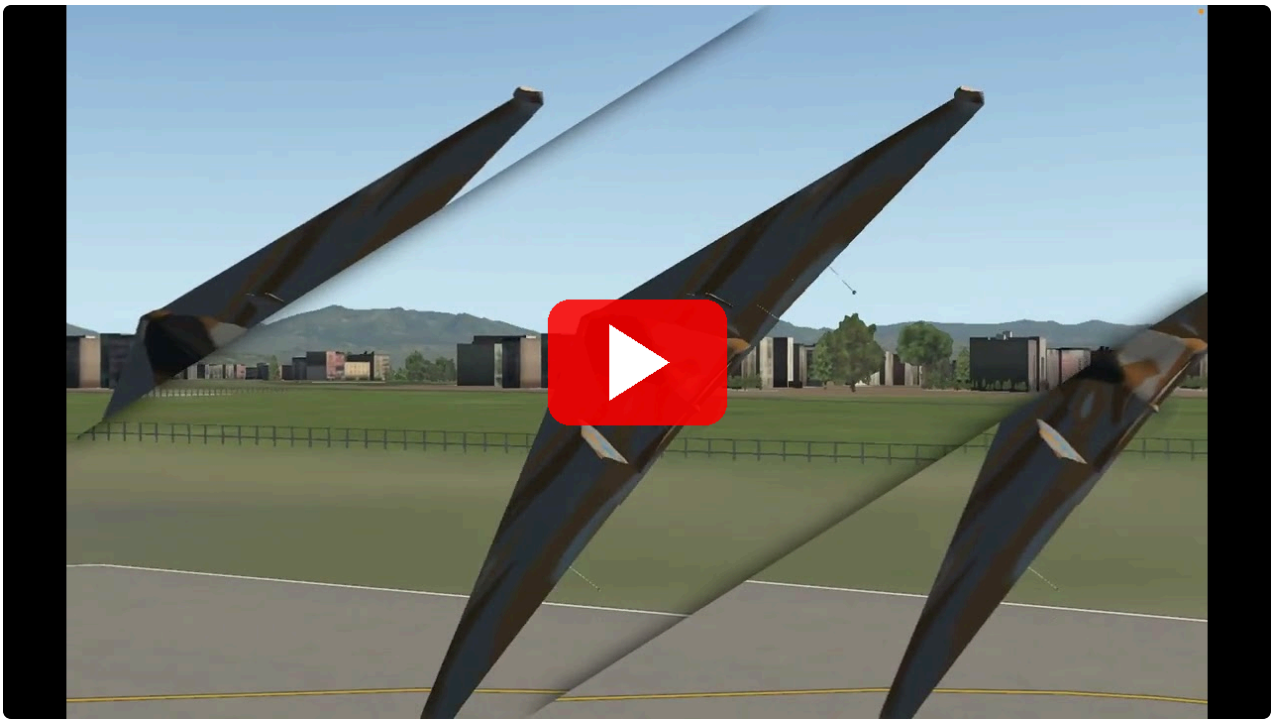
Langkah eksekusi:

1. **Verifikasi misi di Fly View** — pastikan jalur waypoint tergambar, WP1 bertipe Takeoff
2. **Set mode ke AUTO** via QGC dropdown → Pixhawk siap mengeksekusi misi saat di-arm
3. **Arm vehicle** → throttle naik otomatis → SATRIA berakselerasi di runway
4. **Takeoff otomatis** — ArduPlane rotate dan climb menuju altitude WP1
5. **Transisi ke navigasi** — setelah WP1 tercapai, autopilot heading ke WP2, dst.
6. **Monitoring:**

Yang Dimonitor	Nilai Normal
Flight mode	AUTO (tidak berubah)
Altitude	Sesuai altitude WP yang dituju
Airspeed	Sekitar nilai `CRUISE_SPEED`

1. **Akhir misi** — ganti ke **FBWA** atau **RTL** untuk mengakhiri

Video Auto Takeoff SATRIA (mode AUTO):



Hasil: SATRIA berhasil melakukan auto takeoff dari runway WICC Bandung dan mengikuti seluruh waypoint yang diprogram. Mode AUTO berjalan penuh tanpa intervensi manual.

---

19. Forward Telemetri MAVLink via USB Modem ke GCS Jaringan Lokal

Kegiatan:
Meneruskan (forward) stream MAVLink dari USB modem ke Ground Control Station (GCS) di jaringan lokal menggunakan `mavproxy.py`, sehingga QGroundControl atau aplikasi GCS lain di IP `192.168.1.7` dapat menerima telemetri tanpa koneksi USB langsung ke Pixhawk.

Kegunaan:
Berguna ketika Pixhawk terhubung ke satu laptop melalui USB modem (radio telemetri 3DR/SiK/LoRa), dan laptop kedua atau tablet di jaringan lokal (Wi-Fi/LAN) perlu memonitor atau mengontrol drone secara bersamaan.

Instalasi MAVProxy

```
pip install mavproxy
```

Verifikasi instalasi:

```
mavproxy.py --version
```

Identifikasi Port USB Modem

OS	Perintah	Contoh Output
Linux	`ls /dev/ttyUSB*`	`/dev/ttyUSB0`
macOS	`ls /dev/tty.usb*`	`/dev/tty.usbserial-0001`
Windows	Device Manager → Ports (COM & LPT)	`COM5`

Perintah MAVProxy

Linux/macOS:

```
mavproxy.py \
  --master=/dev/ttyUSB0 \
  --baudrate=57600 \
  --out=udp:192.168.1.7:14550
```

Windows:

```
mavproxy.py --master=COM5 --baudrate=57600 --out=udp:192.168.1.7:14550
```

Dengan output ganda (lokal + remote):

```
mavproxy.py \
  --master=/dev/ttyUSB0 \
  --baudrate=57600 \
  --out=udp:127.0.0.1:14550 \
  --out=udp:192.168.1.7:14550
```

Penjelasan Parameter

Parameter	Nilai	Keterangan
`--master`	`/dev/ttyUSB0`	Port serial USB modem (input MAVLink dari Pixhawk)
`--baudrate`	`57600`	Baud rate modem — sesuaikan dengan konfigurasi radio (default SiK: 57600)
`--out`	`udp:192.168.1.7:14550`	Tujuan forward — IP GCS di jaringan lokal, port UDP 14550

> **Baud rate umum radio telemetri:**
> - SiK/3DR Radio: `57600`

> - RFD900: `57600` atau `115200`
> - LoRa (RFDesign): `57600`
>
> Sesuaikan dengan nilai `SERIAL1_BAUD` (atau port telemetri yang digunakan) di parameter Pixhawk.

Konfigurasi QGroundControl di 192.168.1.7

1. Buka QGroundControl di komputer/tablet `192.168.1.7`
2. **Application Settings** → **Comm Links** → **Add**:

Field	Nilai
Type	UDP
Listening Port	`14550`
Auto Connect	Centang

1. Klik **OK** → **Connect** → vehicle akan muncul di QGC

Troubleshooting

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
`No heartbeat` di QGC	Baud rate salah	Cek `SERIAL1_BAUD` di parameter Pixhawk, sesuaikan `--baudrate`
Permission denied `/dev/ttyUSB0`	User tidak di grup `dialout`	`sudo usermod -aG dialout $USER` → logout/login ulang
MAVProxy gagal buka port	Port sedang dipakai proses lain	`sudo fuser -k /dev/ttyUSB0`
Packet loss tinggi	Jarak radio terlalu jauh	Periksa RSSI di output MAVProxy, dekatkan antenna
QGC tidak terima heartbeat	Firewall blokir UDP 14550	Tambahkan exception firewall untuk UDP port 14550

Hasil: MAVLink dari USB modem berhasil diteruskan ke `192.168.1.7:14550`. QGroundControl di komputer tujuan dapat terhubung dan menampilkan telemetri Pixhawk secara real-time.

Ringkasan Kegiatan

No	Kegiatan	Status
1	Instalasi Git	✅ Selesai
2	Pendaftaran akun GitHub + SSH key	✅ Selesai
3	Fork ArduPilot → satria-firmaware	✅ Selesai
4	Clone repositori satria-firmaware + submodule	✅ Selesai
5	Konfigurasi environment build & kompilasi firmware fmuv3-hil	✅ Selesai
6	Upload firmware ke Pixhawk 2.4.8	✅ Selesai
7	Verifikasi boot via QGroundControl	✅ Selesai
8	Implementasi board config HITL: fmuv3-hil, fmuv3-hil-plane	✅ Selesai
9	Implementasi xplane_elevon.json (demix elevon)	✅ Selesai
10	Fix AHRS_EKF_TYPE & konfigurasi compass SITL	✅ Selesai
11	Dokumentasi & verifikasi seluruh parameter SITL X-Plane	✅ Selesai
12	Setup sesi HITL: X-Plane network, PPP tunnel, QGC, flight plan	✅ Selesai
13	Verifikasi data X-Plane terkirim ke Pixhawk	✅ Selesai
14	Terbang manual SATRIA dalam mode HITL	✅ Selesai
15	Konfigurasi channel 5 RC (MANUAL / STABILIZE / AUTOTUNE)	✅ Selesai
16	Manual fix parameter — minimasi pitch jitter SATRIA	✅ Selesai
17	Autotune SATRIA — identifikasi gain PID roll & pitch optimal	✅ Selesai
18	Auto takeoff dan navigasi waypoint (mode AUTO)	✅ Selesai
19	Forward telemetri MAVLink via USB modem ke GCS jaringan lokal	✅ Selesai

---

Logbook dibuat: 17 April 2026 | Penelitian OPSI 2026 — SMA Swasta Alfa Centauri